

BÁO CÁO BÀI TẬP MÔN HỆ QUẢN TRỊ CSDL

Đề tài: Hệ thống quản lý tiệm cầm đồ

Họ tên sinh viên: Nguyễn Việt Long

MSSV: K235480106047

Lớp: K59KMT

Giảng viên hướng dẫn: ThS. Đỗ Duy Cốp

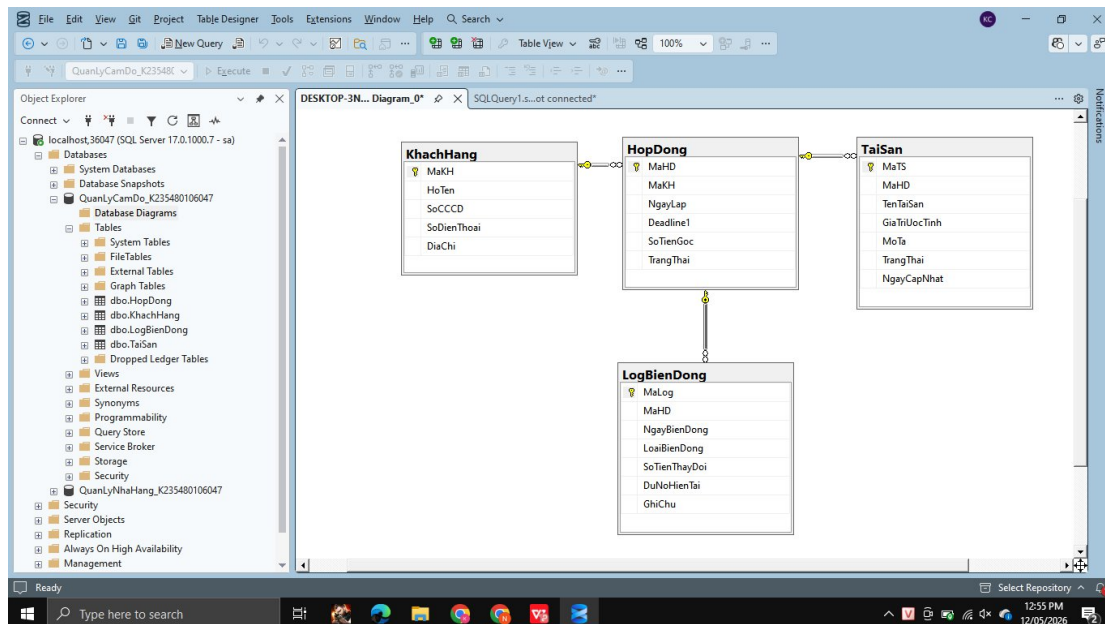
1. Sơ Đồ ERD

Sơ đồ ERD :

Khách hàng (1) --< (n) Hợp đồng

Hợp đồng (1) --< (n) Tài sản

Hợp đồng (1) --< (n) Log (biến động)



2. Thuật toán tính lãi

2.1. Lãi suất cơ bản

Đầu tiên ta có lãi suất cơ bản là 0,5% / ngày, suy ra lãi cơ bản 1 tháng là gốc x 0,5% x 30

Ví dụ: gốc = 5.000.000. Ta có lãi cơ bản sau 1 tháng là: 5.000.000 x 0,5% x 30 = 750.000đ

2.2. Giai đoạn 1 - Lãi đơn (trước hoặc đúng deadline 1)

Áp dụng khi khách trả tiền đúng hoặc trước thời hạn. Khi đó lãi được tính trên số tiền gốc ban đầu và không cộng lãi vào gốc mỗi ngày

Công thức:

Lãi đơn = Gốc x 0,5% x số ngày nợ (tính từ lần đầu nhận tiền hoặc lần cuối trả tiền ($\leq$ deadline 1))

Tổng nợ = Gốc + Lãi đơn

Ví dụ: Cầm đồ được 3.500.000đ, hạn 30 ngày nhưng trả sớm trước 15 ngày khi đó:

$$\text{Lãi đơn} = 3.500.000 \times 0,5\% \times 15 = 262.500\text{đ}$$

$$\text{Tổng nợ} = 3.500.000 + 262.500 = 3.762.500$$

2.3. Giai đoạn 2 - Lãi kép (sau deadline 1)

Áp dụng khi khách trả tiền quá thời hạn. Khi đó lãi đơn cũ sẽ cộng vào gốc ban đầu tạo thành gốc mới, mỗi ngày lãi mới sẽ cộng dồn gốc mới dựa trên gốc lẫn lãi cũ

Công thức:

Gốc mới = Gốc cũ + Lãi đơn tích lũy đến deadline 1

Tổng nợ = Gốc mới x $(1 + 0,5\%)^n$ (n là số ngày sau deadline 1 tới lúc trả nợ kế tiếp)

Ví dụ: Gốc 7.000.000đ, hạn 30 ngày trả nhưng trả muộn tới ngày thứ 36 mới trả, ta có:

$$\text{Lãi đơn đến ngày 30} = 7.000.000 \times 0,5\% \times 30 = 1.050.000\text{đ}$$

$$\text{Gốc mới} = 7.000.000 + 1.050.000 = 8.050.000\text{đ}$$

$$\text{Tổng nợ (ngày 36)} = 8.050.000 \times (1 + 0,5\%)^{(36 - 30)} = 8.294.539\text{đ}$$